Relatório Técnico

Dispositivo IoT para Monitoramento de Servidor e Infraestrutura de Rede

Rafael Brandão Francisco Wilker Vitor César

Projeto de Encerramento de Residência TIC18 Embarca Tech

Conteúdo

1 Introdução **3**

2 Objetivos **3**
2.1 Objetivo Geral 3
2.2 Objetivos Específicos 3

3 Requisitos de Firmware e Conectividade **3**
3.1 Telemetria de Clima 3
3.2 Comunicação Bidirecional Assíncrona 3
3.3 Reset Remoto de Hardware 4
3.4 Captura e Transmissão de Imagens 4

4 Mapeamento de Hardware e Componentes **4**
4.1 Interfaces Configuradas 4

5 Diagrama de Blocos do Sistema **5**

6 Arquitetura de Nuvem e Dashboard **5**

7 Fluxo de Comunicação **5**

8 Fluxo de Auditoria Visual **6**

9 Especificação do Protocolo MQTT **6**
9.1 Telemetria Ambiental 6
9.2 Comando de Reset 6
9.3 Comando de Captura de Imagem 6

10 Interface Local no Display **7**

11 Requisitos Mecânicos e Modelagem 3D **7**
11.1 Janelas de Interface 7
11.2 Ventilação e Sensoriamento 7
11.3 Passagem de Cabos 7
11.4 Fixação 8

12 Segurança e Comunicação **8**

13 Conclusão **8**

1 Introdução

Em provedores de internet e ambientes de infraestrutura distribuída, a administração de racks e salas de servidores representa um desafio operacional significativo. A ausência de monitoramento ambiental contínuo e a necessidade de deslocamento físico para ações corretivas aumentam custos operacionais e tempo de indisponibilidade dos serviços.

Atualmente, quando um servidor trava e deixa de responder à rede, torna-se necessário o envio de um técnico apenas para realizar um reset físico manual, desligando e religando o equipamento. Além disso, não existe visibilidade em tempo real das condições internas do rack, como temperatura, umidade e estado visual dos equipamentos.

Este projeto propõe o desenvolvimento do sistema KiiRA 2.0 para Infraestrutura de TI, um dispositivo IoT embarcado baseado no microcontrolador ESP32-S3, capaz de realizar monitoramento ambiental contínuo, reset remoto de hardware e auditoria visual automatizada através de câmera integrada.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um dispositivo IoT embarcado para monitoramento remoto de racks e servidores, permitindo supervisão ambiental, acionamento remoto de reset físico e captura de imagens para auditoria visual.

2.2 Objetivos Específicos

- Monitorar temperatura e umidade interna do rack;
- Exibir informações localmente em display OLED;
- Transmitir dados via Wi-Fi utilizando MQTT;
- Permitir reset remoto através de relé;
- Capturar imagens do rack utilizando câmera integrada;
- Implementar arquitetura escalável de nuvem e dashboard;
- Desenvolver gabinete mecânico com impressão 3D.

3 Requisitos de Firmware e Conectividade

3.1 Telemetria de Clima

O dispositivo deverá realizar leituras periódicas dos sensores ambientais e transmitir os dados para a nuvem em intervalos de aproximadamente 15 segundos.

3.2 Comunicação Bidirecional Assíncrona

A comunicação será baseada no protocolo MQTT utilizando arquitetura Publish/-Subscribe, permitindo envio contínuo de telemetria e recebimento assíncrono de comandos remotos.

3.3 Reset Remoto de Hardware

Ao receber um comando remoto, o firmware deverá:

1. Desligar o relé;
2. Interromper a alimentação do servidor;
3. Aguardar 5 segundos;
4. Restabelecer a alimentação.

3.4 Captura e Transmissão de Imagens

A câmera integrada deverá capturar imagens em resolução VGA utilizando buffers DMA e compressão JPEG para evitar sobrecarga da memória RAM do ESP32-S3. A câmera OV2640 utilizará interface DVP paralela com suporte a DMA para transferência eficiente de frames ao microcontrolador.

4 Mapeamento de Hardware e Componentes

Tabela 1: Mapeamento de periféricos e GPIOS

Periférico	**Modelo**	**Tipo de Sinal**	**GPIO**
OLED/HDC1080	SSD1306 / HDC1080	I2C SDA	GPIO 14
OLED/HDC1080	SSD1306 / HDC1080	I2C SCL	GPIO 21
BOTÃO 2	PUSH-BUTTON	ENTRADA	GPIO 46
Relé	Módulo Relé	Saída Digital	GPIO 48
Câmera	OV2640	Interface DVP	GPIOs 40, 39, 38...

4.1 Interfaces Configuradas

- Barramento I2C operando em 400 kHz;
- Interface paralela DVP para câmera OV2640;
- Utilização de DMA para captura de imagens.

5 Diagrama de Blocos do Sistema

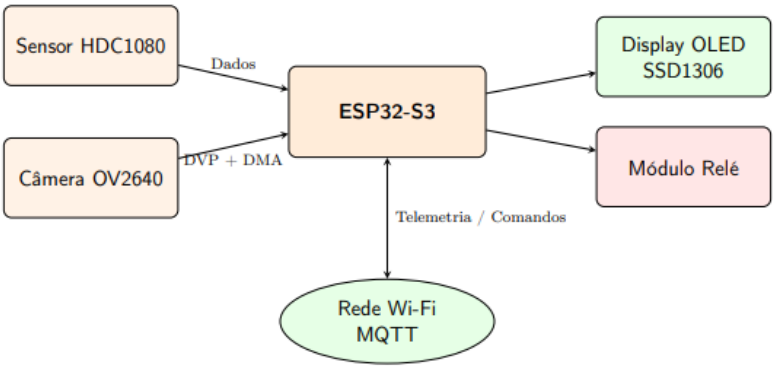


Figura 1: Diagrama de blocos do sistema embarcado

6 Arquitetura de Nuvem e Dashboard

Tabela 2: Arquitetura do sistema

Camada	**Tecnologia**
Dispositivo IoT	ESP32-S3
Comunicação	MQTT sobre TCP/IP
Broker MQTT	Mosquitto
Backend e Automação	Node-RED
Dashboard	Grafana
Banco de Dados	InfluxDB
Servidor	VPS Linux Ubuntu

7 Fluxo de Comunicação

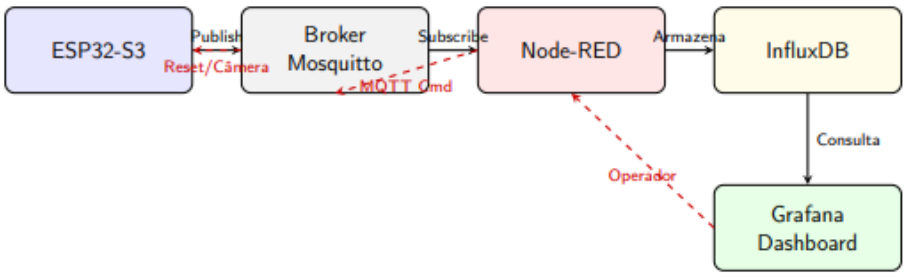


Figura 2: Fluxo de comunicação bidirecional entre dispositivo, nuvem e dashboard

8 Fluxo de Auditoria Visual

O sistema permitirá auditoria visual remota dos racks de infraestrutura utilizando a câmera OV2640 integrada ao ESP32-S3. O fluxo operacional ocorrerá da seguinte forma:

1. O operador solicita captura de imagem através da dashboard;
2. O comando é encaminhado pelo Node-RED via MQTT;
3. O ESP32-S3 ativa a câmera OV2640;
4. A imagem é capturada em formato JPEG;
5. O dispositivo envia a imagem via HTTP POST para o backend;
6. O servidor armazena a imagem;
7. A dashboard disponibiliza a visualização para auditoria remota.

A utilização de HTTP POST para upload das imagens reduz limitações associadas ao transporte de payloads binários extensos via MQTT.

9 Especificação do Protocolo MQTT

9.1 Telemetria Ambiental

Tópico: `telemetria/rack_01/clima`

```
{
  "device_id": "kiira_rack_01",
  "temperature": 24.5,
  "humidity": 48.2
}
```

9.2 Comando de Reset

Tópico: `comandos/rack_01/hardware`

```
{
  "action": "HARD_RESET",
  "target": "server_01",
  "delay_seconds": 5
}
```

9.3 Comando de Captura de Imagem

Tópico: `comandos/rack_01/camera`

```
{
  "action": "CAPTURE_IMAGE",
  "resolution": "VGA",
  "quality": 12
}
```

10 Interface Local no Display

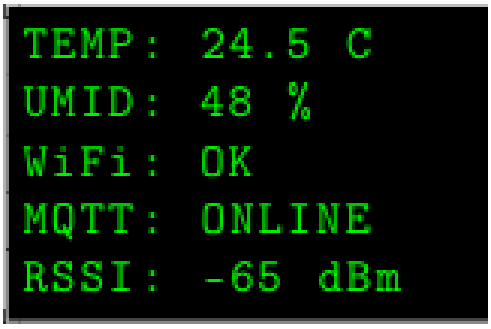


Figura 3: Exemplo de interface local no display OLED

11 Requisitos Mecânicos e Modelagem 3D

O gabinete mecânico do dispositivo deverá ser desenvolvido considerando as condições operacionais encontradas em racks e ambientes de infraestrutura de TI.

11.1 Janelas de Interface

O case deverá possuir:

- abertura frontal para visualização do display OLED;
- abertura dedicada para a lente da câmera OV2640;
- acesso lateral para conectores e alimentação.

11.2 Ventilação e Sensoriamento

Serão implementadas fendas de ventilação estrategicamente posicionadas para garantir que os sensores de temperatura e umidade realizem leituras do ar real do rack, evitando interferência térmica causada pelo ESP32-S3 e pelo relé.

11.3 Passagem de Cabos

O gabinete deverá prever:

- passagem de cabos de alimentação;
- passagem dos fios de acionamento do relé;
- organização do cabeamento interno.

11.4 Fixação

O dispositivo deverá permitir:

- fixação magnética;
- fixação por parafusos;
- instalação lateral interna no rack.

12 Segurança e Comunicação

Para garantir segurança operacional e evitar comandos indevidos, o sistema utilizará:

- autenticação no broker MQTT;
- comunicação protegida com TLS;
- controle de acesso por usuário e senha;
- segregação de tópicos MQTT;
- identificação única por dispositivo.

13 Conclusão

O projeto KiiRA 2.0 demonstra viabilidade técnica e operacional para aplicação em ambientes reais de infraestrutura de redes, reduzindo custos operacionais e tempo de indisponibilidade através do uso eficiente de IoT.

A arquitetura proposta permite monitoramento ambiental contínuo, reset remoto de hardware, auditoria visual automatizada e integração escalável com plataformas modernas de nuvem e observabilidade.